

Dạng Tấn Quý

Mục lục

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

1 Mở đầu

Động cơ — Mở đầu

Thống kê cổ điển coi θ cố định; thống kê Bayes coi θ ngẫu nhiên với phân phối tiên nghiệm, cập nhật bằng dữ liệu thành *hậu nghiệm*.

Dặng Tấn Quý

2 Nguyên lý Bayes

Động cơ — Nguyên lý Bayes

Công thức $p(\text{heta}|\text{data}) \propto p(\text{data}|\text{heta})p(\text{heta})$ là trục của toàn bộ môn.

Suy luận Bayes

Cho dữ liệu $\mathbf{x}$ và tham số θ :

$$\underbrace{p(\theta|\mathbf{x})}_{\text{posterior}} = \frac{\overbrace{p(\mathbf{x}|\theta)}^{\text{likelihood}} \overbrace{p(\theta)}^{\text{prior}}}{\underbrace{p(\mathbf{x})}_{\text{marginal}}} \propto p(\mathbf{x}|\theta) p(\theta).$$

Prior (phân phối tiên nghiệm)

- **Thông tin** (informative): phản ánh kiến thức trước.
- **Không thông tin** (non-informative): ít ảnh hưởng, ví dụ: đều, Jeffreys.
- **Prior Jeffreys**: $p(\theta) \propto \sqrt{I(\theta)}$ (bất biến tham số hóa).

Ước lượng Bayes

- **MAP** (Maximum A Posteriori): $\hat{\theta}_{\text{MAP}} = \arg \max_{\theta} p(\theta|\mathbf{x})$.
- **Trung bình hậu nghiệm**: $\hat{\theta}_{\text{Bayes}} = E[\theta|\mathbf{x}]$ (cực tiểu rủi ro bình phương).
- **Trung vị hậu nghiệm**: cực tiểu rủi ro trị tuyệt đối.

Khoảng tin cậy Bayes (credible interval)

C sao cho $P(\theta \in C|\mathbf{x}) = 1 - \alpha$. **HPD** (Highest Posterior Density): khoảng ngắn nhất.

Tổng kết: Nguyên lý Bayes

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Nguyên lý Bayes”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3 Họ phân phối liên hợp

Động cơ — Họ phân phối liên hợp

Chọn prior-likelihood sao cho hậu nghiệm thuộc cùng họ — tính được đóng.

Định nghĩa

Họ prior $\mathcal{P}$ là **liên hợp** (conjugate) với likelihood nếu posterior cũng thuộc $\mathcal{P}$.

Các cặp liên hợp quan trọng

- **Bernoulli/Nhị thức + Beta**: $\text{Beta}(\alpha, \beta) \rightarrow \text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k)$.
- **Poisson + Gamma**: $\text{Gamma}(\alpha, \beta) \rightarrow \text{Gamma}(\alpha + \sum x_i, \beta + n)$.
- **Chuẩn (biết σ^2) + Chuẩn**: $\mathcal{N}(\mu_0, \tau_0^2) \rightarrow \mathcal{N}(\mu_n, \tau_n^2)$, với $\tau_n^{-2} = \tau_0^{-2} + n/\sigma^2$.
- **Chuẩn (biết μ) + Inverse-Gamma**: cho σ^2 .
- **Đa thức + Dirichlet**: $\text{Dir}(\alpha) \rightarrow \text{Dir}(\alpha + \mathbf{n})$.

Lưu ý

Posterior liên hợp = “trung bình có trọng số” giữa prior và dữ liệu. Khi $n \rightarrow \infty$, posterior tập trung quanh MLE (posterior consistency).

Tổng kết: Họ phân phối liên hợp

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Họ phân phối liên hợp”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

4 Phương pháp MCMC

Động cơ — Phương pháp MCMC

Khi hậu nghiệm không tính được, lấy mẫu xấp xỉ bằng chuỗi Markov.

Monte Carlo Markov Chain

Xây dựng xích Markov $(\theta^{(1)}, \theta^{(2)}, \dots)$ có phân phối dừng là $p(\theta|\mathbf{x})$. Sau “burn-in”, mẫu xấp xỉ từ posterior.

Metropolis–Hastings

1. Đề xuất $\theta^* \sim q(\cdot|\theta^{(t)})$.
2. Tính xác suất chấp nhận: $\alpha = \min\left(1, \frac{p(\theta^*|\mathbf{x}) q(\theta^{(t)}|\theta^*)}{p(\theta^{(t)}|\mathbf{x}) q(\theta^*|\theta^{(t)})}\right)$.
3. Chấp nhận $\theta^{(t+1)} = \theta^*$ với xác suất α ; nếu không, $\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)}$.

Gibbs Sampling

Trường hợp đặc biệt M–H: lần lượt lấy mẫu từng thành phần theo phân phối có điều kiện đầy đủ:

$$\theta_j^{(t+1)} \sim p(\theta_j|\theta_1^{(t+1)}, \dots, \theta_{j-1}^{(t+1)}, \theta_{j+1}^{(t)}, \dots, \theta_p^{(t)}, \mathbf{x}).$$

Xác suất chấp nhận luôn bằng 1.

Chẩn đoán MCMC

- Trace plot: kiểm tra hội tụ trực quan.
- $\hat{R}$ (Gelman–Rubin): so sánh phương sai giữa/trong xích, $\hat{R} \approx 1$ tốt.
- Effective sample size (ESS): $\text{ESS} = n/(1 + 2 \sum \rho_k)$.
- Autocorrelation: thinning nếu tự tương quan cao.

Tổng kết: Phương pháp MCMC

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Phương pháp MCMC”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

5 So sánh mô hình Bayes

Động cơ — So sánh mô hình Bayes

Bayes factor, DIC, WAIC — chọn mô hình có dự đoán tốt hơn.

Bayes factor

So sánh M_1 vs M_2 :

$$BF_{12} = \frac{p(\mathbf{x}|M_1)}{p(\mathbf{x}|M_2)}, \quad p(\mathbf{x}|M_k) = \int p(\mathbf{x}|\theta, M_k) p(\theta|M_k) d\theta.$$

$BF_{12} > 1$: dữ liệu ủng hộ M_1 . $BF > 10$: ủng hộ mạnh.

Tiêu chuẩn thông tin

- **BIC:** $-2 \ln L(\hat{\theta}) + k \ln n$ (xấp xỉ $-2 \ln BF$).
- **DIC:** $D(\bar{\theta}) + 2p_D$ (số tham số hiệu quả p_D).
- **WAIC:** cải tiến DIC, dùng posterior pointwise.

Dự báo Bayes

Phân phối dự báo hậu nghiệm (posterior predictive):

$$p(\tilde{x}|\mathbf{x}) = \int p(\tilde{x}|\theta) p(\theta|\mathbf{x}) d\theta.$$

Tích hợp bất định tham số; khoảng dự báo tự nhiên.

Tổng kết: So sánh mô hình Bayes

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “So sánh mô hình Bayes”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).